

XML/XSD: Implementar la integridad referencial

[Luis Vilán Crespo, 16.04.2026]

Este contenido fue generado mediante inteligencia artificial generativa con fines formativos. Modelo utilizado: Claude Sonnet — Anthropic (abril 2026). Se recomienda contrastar la información con la documentación oficial de W3C XML Schema Definition Language (XSD)

La integridad referencial en XSD se implementa mediante tres mecanismos: `xs:unique`, `xs:key` y `xs:keyref`. A continuación, explico cada uno y luego muestro un ejemplo completo e integrado.

Conceptos previos: el problema que resuelven

En bases de datos relacionales, la integridad referencial garantiza que una clave foránea siempre apunte a una clave primaria existente. XSD traslada este concepto al mundo XML mediante restricciones declaradas sobre los elementos, sin depender de ningún atributo especial del lenguaje (como `xs:ID`/`xs:IDREF`).

Los tres mecanismos comparten la misma sintaxis base:

xml

`<xs:selector xpath="..." />` `<!-- qué elementos se seleccionan -->`

`<xs:field xpath="..." />` `<!-- qué campo actúa como clave -->`

Los tres mecanismos

xs:unique — garantiza que un valor no se repita dentro del ámbito definido, pero *admite la ausencia* del campo (el elemento o atributo puede no estar presente). Es el equivalente a una restricción UNIQUE en SQL.

xs:key — garantiza unicidad y presencia obligatoria del campo. Equivale a una PRIMARY KEY. Todo elemento seleccionado debe tener ese campo y el valor debe ser único.

xs:keyref — establece que un valor debe existir previamente como `xs:key` (o `xs:unique`). Equivale a una FOREIGN KEY. Es el mecanismo central de la integridad referencial.

Ejemplo: biblioteca con libros y préstamos

Imaginemos un documento XML que registra libros y préstamos. Un préstamo referencia al ISBN de un libro. Si se introduce un ISBN inexistente en un préstamo, el validador debe rechazar el documento.



El documento XML de instancia

xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblioteca xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="biblioteca.xsd">

  <libros>
    <libro isbn="978-84-01" titulo="Cien años de soledad" autor="García Márquez"/>
    <libro isbn="978-84-02" titulo="El nombre de la rosa" autor="Umberto Eco"/>
    <libro isbn="978-84-03" titulo="1984" autor="George Orwell"/>
  </libros>

  <prestamos>
    <prestamo id="P01" isbn_libro="978-84-01" socio="María López"/>
    <prestamo id="P02" isbn_libro="978-84-03" socio="Carlos Ruiz"/>
    <!-- Si pusieramos isbn_libro="978-00-99" → ERROR de validación -->
  </prestamos>

</biblioteca>
```

El esquema XSD con integridad referencial

xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <!-- === Elemento raíz === -->
  <xs:element name="biblioteca">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="libros">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="libro" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="isbn" type="xs:string" use="required"/>
                  <xs:attribute name="titulo" type="xs:string" use="required"/>
                  <xs:attribute name="autor" type="xs:string" use="required"/>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="prestamos">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="prestamo" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
                  <xs:attribute name="isbn_libro" type="xs:string" use="required"/>
                  <xs:attribute name="socio" type="xs:string" use="required"/>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
```

```

<!-- ===== -->
<!-- INTEGRIDAD REFERENCIAL: se declara aquí, en la -->
<!-- raíz, para tener visibilidad sobre todo el árbol -->
<!-- ===== -->

<!-- 1. CLAVE PRIMARIA: isbn debe ser único y obligatorio en cada <libro> -->
<xs:key name="claveISBN">
  <xs:selector xpath="libros/libro"/> <!-- ámbito: todos los <libro> -->
  <xs:field xpath="@isbn"/> <!-- campo clave: el atributo isbn -->
</xs:key>

<!-- 2. CLAVE FORÁNEA: isbn_libro en <prestamo> debe existir como isbn en <libro> -->
<xs:keyref name="refISBN" refer="claveISBN">
  <xs:selector xpath="prestamos/prestamo"/> <!-- ámbito: todos los <prestamo> -->
  <xs:field xpath="@isbn_libro"/> <!-- campo que referencia -->
</xs:keyref>

<!-- 3. UNICIDAD SIMPLE: el id de préstamo no se repite (pero podría estar ausente) -->
<xs:unique name="unicidadIdPrestamo">
  <xs:selector xpath="prestamos/prestamo"/>
  <xs:field xpath="@id"/>
</xs:unique>

</xs:element>

</xs:schema>

```

Análisis de cada restricción aplicada

xs:key name="claveISBN" — el validador recorre todos los <libro> y extrae sus atributos @isbn. Exige que todos estén presentes y que ninguno se repita. Si dos libros tuviesen el mismo ISBN, el documento sería inválido aunque el resto fuese correcto.

xs:keyref name="refISBN" refer="claveISBN" — el validador recorre todos los <prestamo> y extrae sus @isbn_libro. Para cada valor obtenido comprueba que exista exactamente uno en el conjunto de claves definido por claveISBN. Si un préstamo referencia un ISBN que no aparece en ningún <libro>, la validación falla.

xs:unique name="unicidadIdPrestamo" — garantiza que no haya dos préstamos con el mismo @id, pero a diferencia de xs:key, no exige que el atributo esté presente (un préstamo sin @id sería válido; dos préstamos con @id="P01" no lo serían).

Diferencias clave entre los tres mecanismos

	xs:unique	xs:key	xs:keyref
Garantiza unicidad	✓	✓	—
Exige presencia del campo	X	✓	✓
Referencia a otra clave	—	—	✓
Análogo en SQL	UNIQUE	PRIMARY KEY	FOREIGN KEY

Consideraciones importantes

Ámbito del XPath: las rutas en `xs:selector` y `xs:field` son XPath restringido (no se permiten expresiones arbitrarias). La ruta del selector define el conjunto de nodos sobre los que aplica la restricción; la del field selecciona el valor concreto dentro de cada nodo.

Posición de la declaración: las restricciones `xs:key`, `xs:unique` y `xs:keyref` deben declararse en el elemento ancestro común más cercano que tenga visibilidad sobre *ambos* lados de la relación. En el ejemplo, ese elemento es `<biblioteca>`, ya que contiene tanto `<libros>` como `<prestamos>`. Declararlas en un nivel inferior haría que el validador no pudiese alcanzar uno de los extremos de la relación.

Claves compuestas: es posible definir claves formadas por más de un campo añadiendo varios elementos `xs:field`. La unicidad se evalúa sobre la combinación de todos los campos declarados, lo que permite modelar claves primarias compuestas exactamente como en una base de datos relacional.